МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЛЕКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ)

НОРМОКОНТРОЛЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Уровень: бакалавриат **Форма обучения: очная**

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»

Институт информационных технологий

Кафедра практической и прикладной информатики

Лектор: к.э.н., Бергер Екатерина Геннадьевна

Москва, 2019

Содержание:

1. Цель и задачи проведения нормоконтроля (слайды 3-7)
2. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Требования к текстовым документам (слайды 8-10)
3. Построение документа. Заголовки. Содержание. (слайды 11-20)
4. Изложение текста документов, оформление списков (слайды 21-33)
5. Оформление иллюстраций (слайды 34-37)
6. Построение таблиц (слайды 38-41)
7. Формулы (слайды 42-43)

1. Цель и задачи проведения нормоконтроля

Чтобы информация, содержащаяся в документах, была однозначной, сопоставимой и совместимой на всех стадиях жизненного цикла продукта, т.е. понятной всем участникам процесса и пригодной для АСУ ЖЦП, должны быть выработаны единые требования, нормы и правила её создания, оформления и использования.

Если документация создана по единым правилам, в электронной форме, на современных носителях, то процедуры её учета, хранения, передачи пользователям и обратные связи упрощаются, ускоряются процессы создания товара и его реализации на рынке, что является непременным условием экономической стабильности каждого предприятия и экономики государства в целом. Для этого техническая документация должна пройти технологический, метрологический контроль и нормоконтроль.

Технологический, метрологический контроль и нормоконтроль разрабатываемой технической документации **способствуют максимальной её унификации, её технической сопоставимости и совместимости**, обязывают организацию-разработчика технической документации учитывать технологические возможности изготовления требуемого изделия в условиях современного производства с учетом применения прогрессивных материалов и освоенных новейших технологических процессов.

1. Цель и задачи проведения нормоконтроля

Информация, содержащаяся в документах, должна быть:
- однозначной
- сопоставимой
- совместимой



Выработаны единые требования, нормы и правила её создания, оформления и использования



НОРМОКОНТРОЛЬ - контроль выполнения документации в соответствии с нормами, требованиями и правилами, установленными нормативными документами (требованиями ГОСТ)

1. Цель и задачи проведения нормоконтроля

Нормоконтроль следует рассматривать как составную часть проектирования и конструирования, а также работ по стандартизации и унификации в организации, осуществляемую соответствующим подразделением в соответствии с требованиями ГОСТ. Введение нормоконтроля имеет большое воспитательное и организующее значение.



1. Цель и задачи проведения нормоконтроля

Основные задачи проведения нормоконтроля документации:

- проверка соблюдения в разработанной документации требований, правил и норм, установленных в стандартах национальной системы стандартизации, указанных и используемых в документации
- достижения единообразия в оформлении, учёте, хранении, изменении разработанной документации
- проверка соблюдения нормативных требований при выпуске бумажных и электронных документов
- своевременное внедрение вновь вводимых стандартов и других нормативных документов
- консультирование разработчиков документации с целью правильного понимания и выполнения ими норм и требований нормативных документов
- проверка комплектности документации и наличие установленных подписей
- учёт и анализ выявленных при нормоконтроле ошибок и информирование разработчиков и руководителей подразделений о качестве предъявляемой ими на нормоконтроль документации

1. Цель и задачи проведения нормоконтроля

Виды документов	Что проверяется
1. Конструкторские документы всех видов	а) соответствие обозначения, присвоенного конструкторскому документу, установленной системе обозначений конструкторских документов; б) комплектность документации; в) правильность выполнения основной надписи; г) правильность примененных сокращений слов; д) наличие и правильность ссылок на стандарты и другие нормативно-технические документы
2. Документация технического предложения, эскизного проекта, технического проекта и эскизные конструкторские документы (документы макетов)	а) данные, указанные в подпункте 1 настоящей таблицы; б) соответствие основных параметров проектируемого изделия стандартам, характеристикам утвержденной типоразмерной номенклатуры изделий и т. п.; в) соответствие технических показателей, требований к качеству и методов испытаний стандартам и другим нормативно-техническим документам; г) степень стандартизации и унификации проектируемого изделия и возможности расширения этих показателей
3. Текстовые документы (пояснительные записки, технические описания, инструкции по эксплуатации, технические условия и др.)	а) данные, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящей таблицы; б) соблюдение требований стандартов на текстовые конструкторские документы (ГОСТ 2.105-95); в) соответствие показателей и расчетных величин нормативным данным, установленным в стандартах и других нормативно-технических документах
4. Ведомости и спецификации	…
5. Чертежи всех видов	…
6. Схемы	…
7. Извещение об изменении	…

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Дата введения 1996-07-01 ВНЕСЕН Госстандартом Российской Федерации ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 7 от 26 апреля 1995 г.) ВЗАМЕН ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-71 (с Изменением N 1, утвержденным в июне 2006 г. (ИУС 9-2006), Поправкой (ИУС 12-2001)

Наименование государства	**Наименование национального органа по стандартизации**
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба "Туркменстандартлары"
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

2. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации (ЕСКД)

В ГОСТ 2.105-95 использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.004-88	Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
ГОСТ 2.104-2006	Единая система конструкторской документации. Основные надписи
ГОСТ 2.106-96	Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.109-73	Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам
ГОСТ 2.301-68	Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.304-81	Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
ГОСТ 2.316-2008	Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения
ГОСТ 2.321-84	Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные
ГОСТ 6.38-90	Унифицированные системы документации. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов
ГОСТ 7.32-2001	Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
ГОСТ 8.417-2002	Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

2. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Требования к текстовым документам

Текстовые документы подразделяют на:

- **документы, содержащие, в основном, сплошной текст** (технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т.п.)
- документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.)

Текстовые документы выполняют:

- в форме электронного документа (ДЭ)
- в бумажной форме

Требования, специфические для некоторых видов текстовых документов (например, эксплуатационных документов), приведены в соответствующих стандартах.

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Требования к текстовым документам

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст

4.1 Построение документа	4.2 Изложение текста документов	4.3 Оформление иллюстраций и приложений	4.4 Построение таблиц

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст :

4.1 Построение документа

4.1.1. Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.

4.1.2. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа.

4.1.11 В документе на первом (заглавном) листе помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц).

4.1.12 В конце текстового документа допускается приводить список литературы, которая была использована при его составлении.

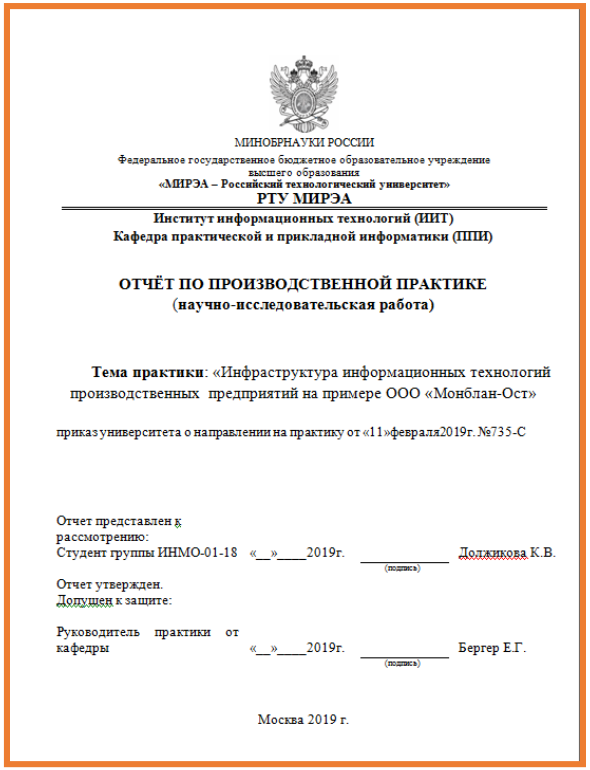
4.1.13. Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого документа, должна быть сквозная.

3. Построение документа. Заголовки. Содержание.

Все документы пояснительной записки выполняются на листах белой односортной бумаги формата А4 (210×297 мм) на одной стороне листа. Задание и графический материал могут оформляться на двух сторонах листа.

Пояснительная записка содержит:

- ❑ бланк пояснительной записки (титульный лист);
- ❑ задание;
- ❑ содержание;
- ❑ введение;
- ❑ основную часть в соответствии с заданием;
- ❑ заключение;
- ❑ список использованных источников;
- ❑ Приложения.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(научно-исследовательская работа)

Тема практики: «Инфраструктура информационных технологий производственных предприятий на примере ООО «Монблан-Ост»

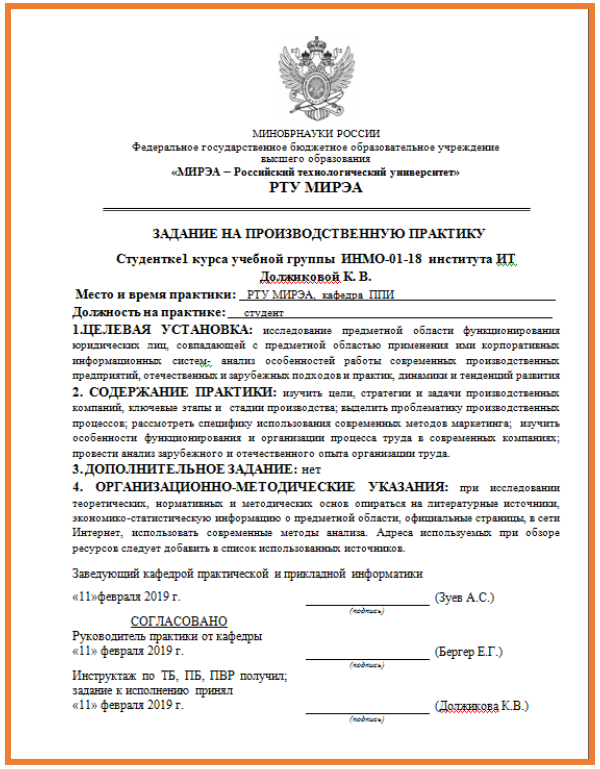
приказ университета о направлении на практику от «11»февраля2019г.№735-С

Отчет представлен к рассмотрению:
Студент группы ИНМО-01-18 «__»____2019г. _____ Должикова К.В.
(подпись)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики от кафедры «__»____2019г. _____ Бергер Е.Г.
(подпись)

Москва 2019 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Студенткеl курса учебной группы ИНМО-01-18 института ИТ
Должиковой К. В.

Место и время практики: РТУ МИРЭА, кафедра ППИ
Должность на практике: студент

1.ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: исследование предметной области функционирования юридических лиц, совпадающей с предметной областью применения ими корпоративных информационных систем; анализ особенностей работы современных производственных предприятий, отечественных и зарубежных подходов и практик, динамики и тенденций развития

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: изучить цели, стратегии и задачи производственных компаний, ключевые этапы и стадии производства; выделить проблематику производственных процессов; рассмотреть специфику использования современных методов маркетинга; изучить особенности функционирования и организации процесса труда в современных компаниях; провести анализ зарубежного и отечественного опыта организации труда.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: нет

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: при исследовании теоретических, нормативных и методических основ опираться на литературные источники, экономико-статистическую информацию о предметной области, официальные страницы, в сети Интернет, использовать современные методы анализа. Адреса используемых при обзоре ресурсов следует добавить в список использованных источников.

Заведующий кафедрой практической и прикладной информатики
«11»февраля 2019 г. _____ (Зуев А.С.)
(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель практики от кафедры
«11» февраля 2019 г. _____ (Бергер Е.Г.)
(подпись)

Инструктаж по ТБ, ПБ, ПВР получил; задание к исполнению принял
«11» февраля 2019 г. _____ (Должикова К.В.)
(подпись)

3. Построение документа. Заголовки. Содержание.

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа.

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками

После номера раздела, подраздела и пункта ставится пробел и без знаков препинания пишется заголовок.

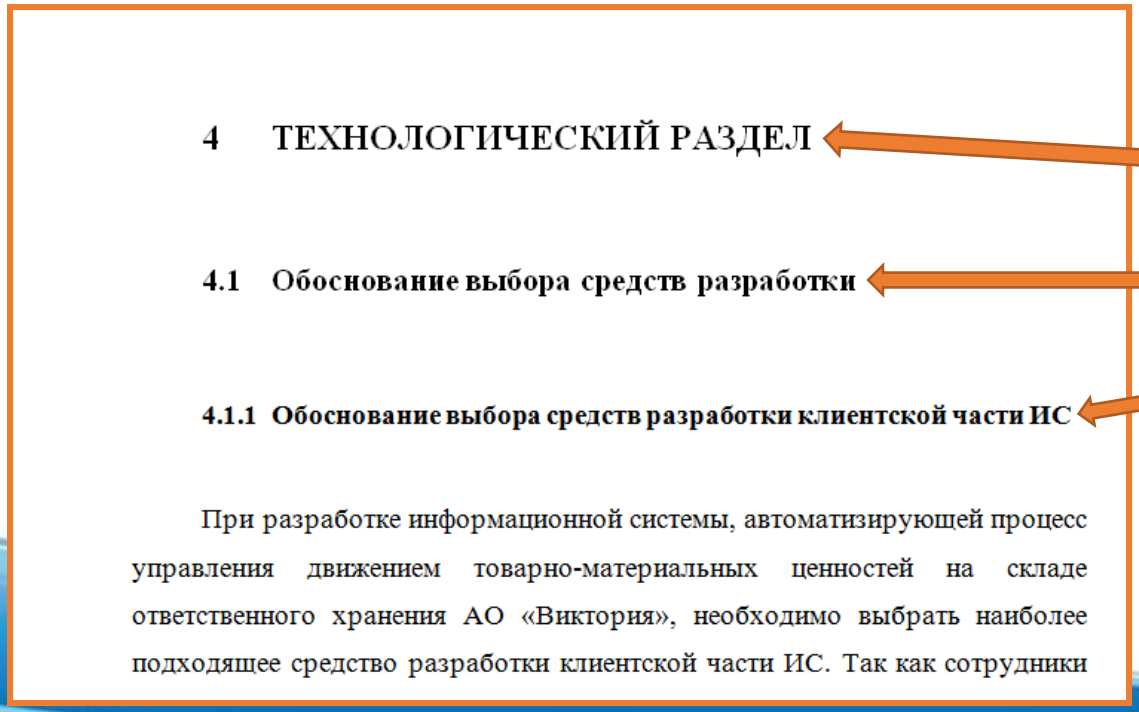
1 Городские агломерации, их транспортные системы и пассажиропотоки
1.1 Городские агломерации – объект исследования социально-экономической географии
1.1.1 Урбанизированные территории
1.1.2 Моноцентрические городские агломерации, их примеры и характеристики
1.1.3 Особенности моноцентрических городских агломераций
1.2 Транспортные системы городских агломерации
1.2.1 Виды колесного общественного транспорта городских агломераций, их характеристики
1.2.2 Структура транспортной системы моноцентрической городской агломерации, примеры и характеристики
1.2.3 Проблемы и направления развития транспортных систем моноцентрических городских агломераций
1.3 Пассажиропотоки моноцентрических городских агломераций
1.3.1 Структура пассажиропотоков моноцентрических городских агломераций
1.3.2 Приоритет колесного общественного транспорта городских агломераций в транспортном потоке
1.3.3 Основные показатели пассажиропотоков общественного транспорта городских агломераций
1.4. Процесс мониторинга пассажиропотоков городской агломерации AS-IS
1.4.1. Описание процесса AS-IS мониторинга пассажиропотоков городской агломерации в нотации IDEF-0
1.4.2. Описание процесса AS-IS мониторинга пассажиропотоков городской агломерации в нотации BPMN
1.4.3. Анализ основных недостатков рассматриваемого процесса AS-IS
1.5. Обзор моделей, методов и подходов к мониторингу

Разделы «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» не нумеруются.

Разделы, подразделы, пункты имеют заголовки, четко и кратко отражающие содержание разделов, подразделов и пунктов.

Все названия заголовков печатаются с прописной буквы.
В конце названия заголовков знак препинания не ставится. Если название заголовка состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Названия заголовков разделов, подразделов и пунктов соответствуют их наименованию, указанному в содержании.



4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Обоснование выбора средств разработки

4.1.1 Обоснование выбора средств разработки клиентской части ИС

При разработке информационной системы, автоматизирующей процесс управления движением товарно-материальных ценностей на складе ответственного хранения АО «Виктория», необходимо выбрать наиболее подходящее средство разработки клиентской части ИС. Так как сотрудники

Введены следующие общие обозначения заголовков:

- заголовок раздела — Заголовок первого уровня;
- заголовок подраздела — Заголовок второго уровня;
- заголовок пунктов — Заголовок третьего и последующего уровней.

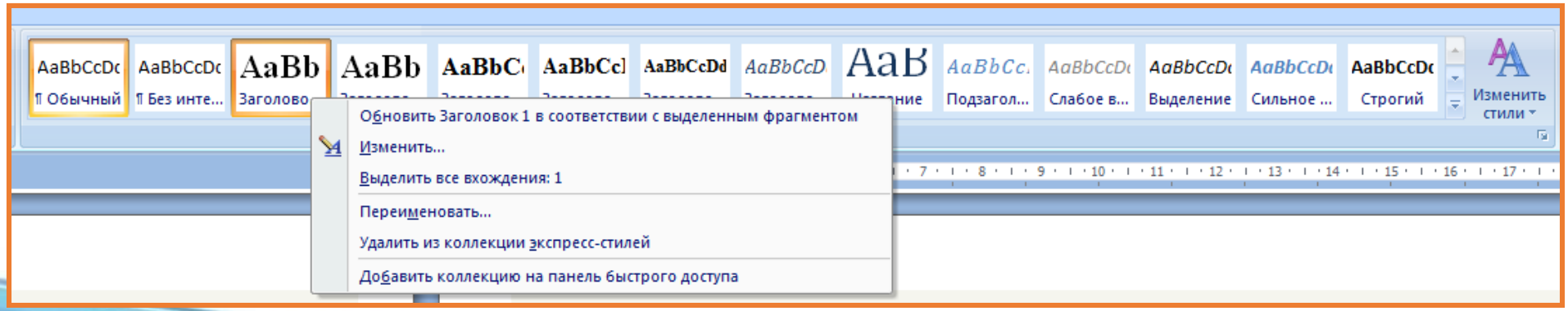
		Заголовок первого уровня	Заголовок второго уровня	Заголовок третьего уровня
Шрифт	Шрифт	Times New Roman		
	Начертание	полужирный		
	Подчеркивание	нет		
	Видоизменение	все прописные	нет	нет
	Размер	18 пт	16 пт	14 пт
	Цвет текста	Авто (черный)		
Абзац	Выравнивание	По левому краю		
	Первая строка	нет		
	Отступ слева	1,25 см.		
	Отступ справа	0 мм.		
	Интервал перед	0 мм.	15 мм.	15 мм.
	Интервал после	10 мм.	10 мм.	10 мм.
	Междустрочный интервал	Полуторный		
	Положение на странице	Не отрывать от следующего С новой страницы	Не отрывать от следующего С новой страницы Запрет висящих строк	Не отрывать от следующего С новой страницы Запрет висящих строк

Использование стилей для форматирования документа

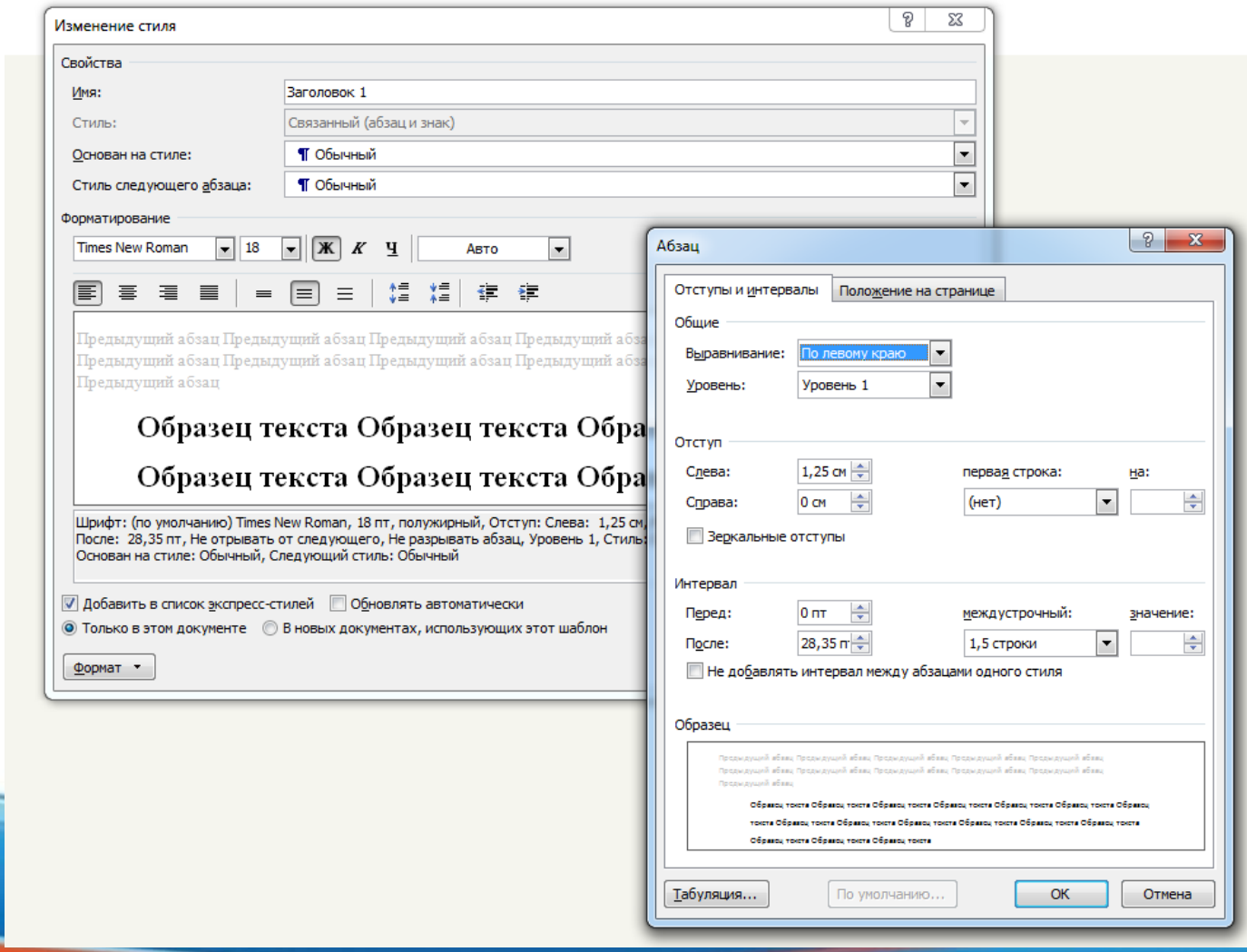
Стилем называется набор параметров форматирования, который применяется к тексту и спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид. Стили позволяют одним действием применить сразу всю группу атрибутов форматирования.

Использование стилей позволяет повысить эффективность и ускорить выполнение работы. В текстовом процессоре Word стиль может быть применен как к целому абзацу, так и к нескольким символам.

В качестве основного стиля, установленного по умолчанию, используется стиль Обычный. Этот стиль применяется для основного текста любого документа и служит основой для создания других стилей.



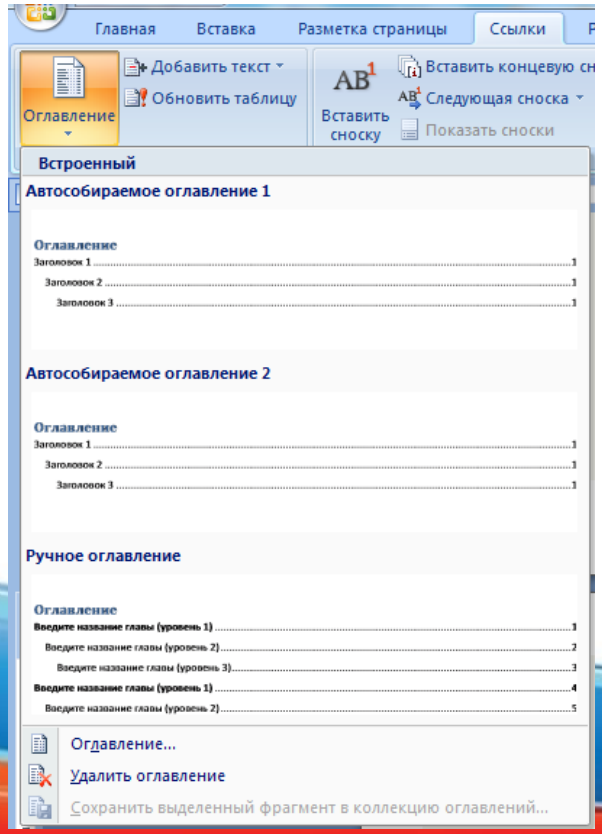
С помощью диалогового окна Стили можно изменять существующие стили или создавать новые стили



Заголовки отформатированные соответствующими стилями позволяют сформировать содержание.

На первой строчке листа печатается слово «СОДЕРЖАНИЕ», отформатированное стилем «Заголовок первого уровня» с выравниванием по центру.

Оглавление формируется с помощью команды главного меню «Ссылки» → «Оглавление» с отображением номеров по правому краю и с использованием заполнителя «. . . . . .».



Текст содержания проверяется и форматируется стилем «Основной текст» без отступа с выравниванием по левому краю.

Названия основных разделов (введение, раздел, заключение, список используемых источников, приложения) в содержании печатаются прописными буквами.

3. Построение документа. Заголовки. Содержание.

Если в содержании текст наезжает на область нахождения номеров страниц или в каком-либо пункте отсутствует заполнитель перед номером страницы, то часть строки переносится вручную на следующую строчку.

Скомпонованное оглавление в дальнейшем можно изменить и отформатировать. Можно также обновить оглавление целиком или только номера страниц, нажав в любом месте оглавления правую кнопку мыши, и выбрав в контекстном меню пункт «Обновить поле»

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 8
1.1 Предметная область исследования 8
1.1.1 Характеристика и ИТ-архитектура АО «Виктория» 8
1.1.2 Описание внешней среды функционирования АО «Виктория» 15
1.1.3 Характеристика процесса управления движением товарно-материальных ценностей 19
1.1.4 Существующая технология выполнения процесса управления движением товарно-материальных ценностей 25
1.2 Постановка задачи на проектирование и информатизацию бизнес-процесса управления движением товарно-материальных ценностей 32
1.3 Анализ существующих разработок 34
2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 38
2.1 Предлагаемая технология выполнения процесса управления движением товарно-материальных ценностей 38
2.2 Организационное обеспечение 47
2.3 Информационное обеспечение 48
2.3.1 Информационная модель и ее описание 48
2.3.2 Используемые классификаторы и система кодирования 52
2.3.3 Нормативно-справочная и входная информация 53
2.3.4 Результатная информация 56

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Требования к текстовым документам

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст

4.1 Построение документа	**4.2 Изложение текста документов**	**4.3 Оформление иллюстраций и приложений**	**4.4 Построение таблиц**

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст :

4.2 Изложение текста документов

4.2.2 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения общепринятые в научно-технической литературе.

4.2.3 В тексте документа не допускается:

- ❑ применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
- ❑ применять произвольные словообразования;
- ❑ применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами;
- ❑ сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр.

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст :

4.2 Изложение текста документов

4.2.4 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается применять без числовых значений математические знаки.

4.2.10 Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового значения.

4.2.14 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей.

4.2.15 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой.

Текст пояснительной записки печатается, соблюдая следующие размеры полей:

левое — 30 мм,

правое — 10 мм,

верхнее и нижнее — 20 мм.

Пробел ставится после любого знака пунктуации, но не перед ним.

При этом не ставятся пробелы после открывающих скобок и кавычек, так же как и перед закрывающими скобками и кавычками.

Не допускается пустое пространство на листах.

Не допускается перенос слов и сноски в конце страниц.

Не допускаются сокращения в тексте, исключения составляют общепринятые сокращения и сокращения, для которых в тексте была приведена полная расшифровка.

Нумерация страниц всей пояснительной записки, включая приложения, сквозная.

Страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами, проставляемыми по центру внизу страницы (Шрифт — Times New Roman, размер —11 пт).

На следующих листах, включенных в общую нумерацию, номер страницы не ставится:

— бланк пояснительной записки;

— задание;

— содержание.

Кавычки в русском тексте (включая список использованных источников) имеют форму «…», а в английском — "…".

Основной текст пояснительной записки:

Шрифт	Шрифт	**Times New Roman**
	Начертание	Обычный
	Подчеркивание	нет
	Видоизменение	нет
	Размер	14 пт
	Цвет текста	Авто (черный)
Абзац	Выравнивание	По ширине
	Первая строка	1,25 см.
	Отступ слева	нет
	Отступ справа	нет
	Интервал перед	нет
	Интервал после	нет
	Междустрочный интервал	Полуторный
	Положение на странице	Запрет висящих строк

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте.

Пояснительная записка исключает содержание помарок, карандашных исправлений, пятен, трещин и загибов. Запрещена дорисовка букв чернилами. Пояснительная записка, подписанная руководителем, проверяется нормоконтролером на соответствие оформления представленным требованиям.

При приведении цифрового материала используются только арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий, которые обозначаются римскими цифрами.

Римские цифры и даты, обозначаемые арабскими цифрами, НЕ должны сопровождаться падежными окончаниями *(… в начале XXI века)*.

Количественные числительные в тексте пишутся также без падежных окончаний *(… во 2 разделе, … характерно для середины 1980 годов)*.

Если в тексте необходимо привести ряд величин одной и той же размерности, то единица измерения указывается только после последнего числа.

Для величин, имеющих два предела, единица измерения пишется только один раз при второй цифре *(…. составляет 200, 250, 300 руб., …. размером 20-25 см.)*.

Различаются и правильно используются следующие знаки:

Знак дефиса «-» не разделяется пробелами и используется:

- для соединения сложных слов, содержащих дефисы *(во-первых, физико-математический, кто-либо)*;
- для диапазонов и интервалов *(100-150 см)*.

Знак тире «—» разделяется пробелами и используется в соответствии с правилами пунктуации *(Экономика — это хозяйственная деятельность…)*.

Знак минуса «–» используется как знак вычитания.

Математические знаки, такие как «+», «–», «=», «>», «<» и так далее используются только в формулах. В тексте их следует писать словами: «плюс», «минус», «равно», «больше», «меньше».

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами *(провести испытания семи труб, каждая длиной 5 м)*.

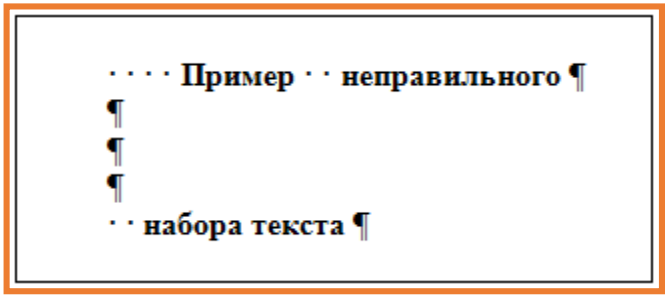
Режим просмотра = Разметка страницы *(Вид → Разметка страницы)*.

Все параметры текста меняются во вкладках: «Формат» → «Шрифт», «Абзац», «Список».

Для просмотра специальных (невидимых) символов в тексте (пробелы, знаки табуляции, символы конца абзаца и т.п.) нужно использовать кнопку *(на вкладке Главная → Абзац → Отобразить все знаки)*.

Абзацами являются заголовки, текст, рисунки, подрисуночные надписи, названия таблиц и т.п. Для форматирования абзаца используется кнопка Абзац на вкладке Главная в группе Абзац.

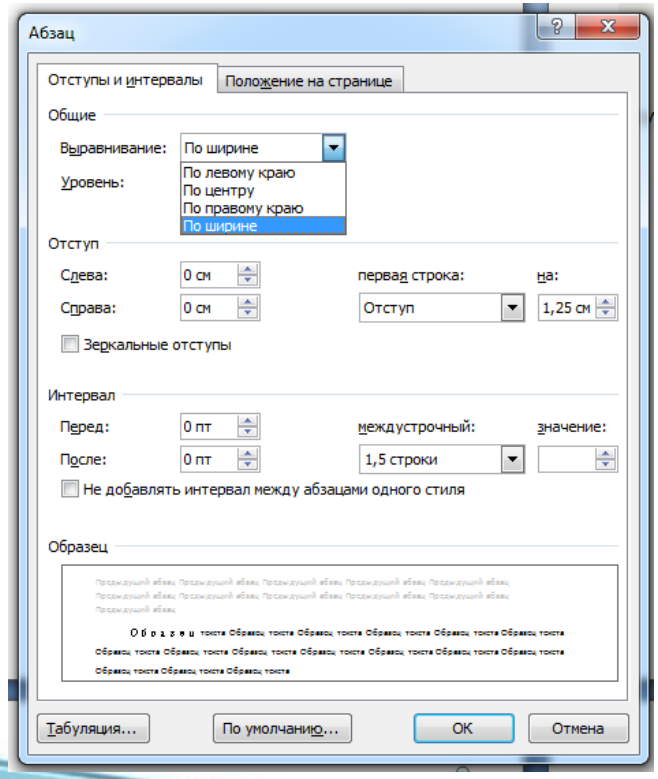
Клавишу <Enter> следует нажимать только в конце абзаца!
Ни в коем случае не используйте клавишу <Enter> для вертикальных отступов (для этого используется форматирование абзаца).

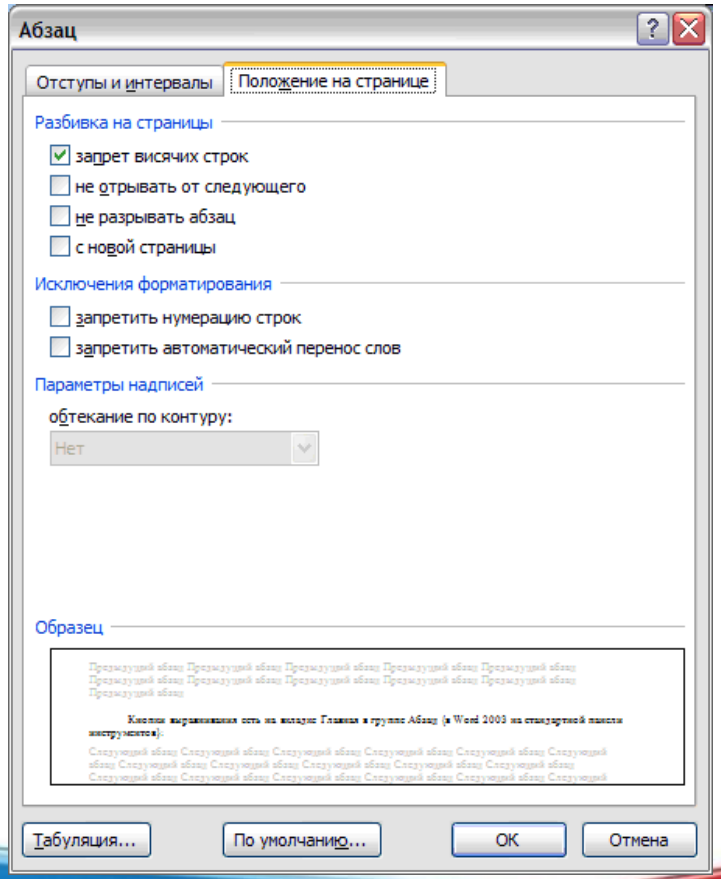


Ни в коем случае не используйте клавишу <Пробел> для горизонтальных отступов и выравнивания (для этого используется форматирование абзаца).

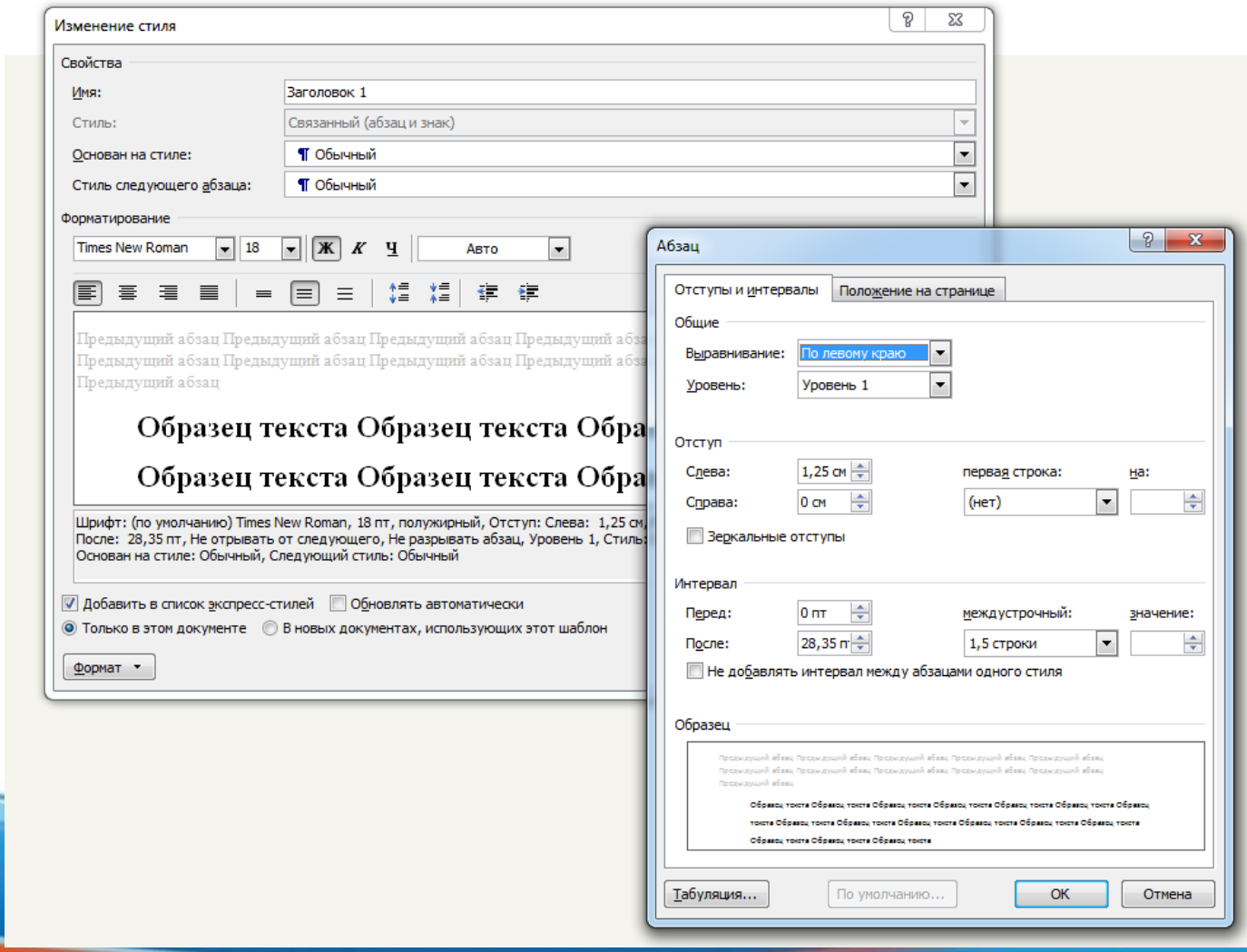
Диалоговое окно Абзац содержит две вкладки.

Можно установить тип выравнивания, отступы сверху-снизу-слева-справа, отступ для первой строки абзаца и величину межстрочного интервала.





С помощью диалогового окна Стили можно изменять существующие стили или создавать новые стили



Маркированный, нумерованный список форматируется стилем «Основной текст пояснительной записки»

Знак маркера	–, —, ●, ■, ○ 1. а)	
Положение маркера (номера)	Отступ	1,25 см
Положение текста	Табуляция после	2,25 см
	Отступ	2,25 см

В маркированных списках используется только один знак маркера во всем тексте пояснительной записки

Текст в нумерованном списке должен начинаться с прописной буквы и заканчиваться точкой

Текст в маркированном списке начинается с маленькой (строчной) буквы, а заканчивается — точкой с запятой (последний пункт в списке заканчивается точкой)

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Требования к текстовым документам

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст

4.1 Построение документа	4.2 Изложение текста документов	4.3 Оформление иллюстраций и приложений	4.4 Построение таблиц

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст :

4.3 Оформление иллюстраций

4.3.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст).

4.3.4 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях.

Все иллюстрации и таблицы располагаются в тексте непосредственно после абзаца, в котором они упоминаются впервые или на следующей странице с выравниванием по центру.

Иллюстрации, формулы (уравнения), таблицы, листинги, список использованных источников, нумеруется арабскими цифрами последовательно в пределах раздела. Номер раздела и порядковый номер разделяются точкой: *…..Рисунок 2.7.*

Ссылки в тексте на иллюстрации, таблицы, листинги, приложения пишутся в круглых скобках или включаются в предложение.

При ссылке следует писать слова «Рисунок», «Таблица», «Листинг», «Приложение» с большой буквы и с указанием их порядкового номера:

…….(Таблица 5.4).

…представлено в Приложении А.

Иллюстрации (графики, схемы) располагаются так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или путем переворачивания по часовой стрелке на 90º. В таком случае ориентация в параметрах страницы изменяется с книжной на альбомную

Надпись к иллюстрациям :

Шрифт	Шрифт	**Times New Roman**
	Начертание	Полужирный
	Подчеркивание	нет
	Видоизменение	нет
	Размер	12 пт
	Цвет текста	Авто (черный)
Абзац	Выравнивание	По центру
	Первая строка	0 см
	Отступ слева	0 см
	Отступ справа	нет
	Интервал перед	0 мм
	Интервал после	6 мм
	Междустрочный интервал	Одинарный
	Положение на странице	Запрет висящих строк

Название иллюстрации пишется после номера через тире и помещается после иллюстрации.

Сокращение слова «Рисунок» не допускается. В конце названия иллюстрации точка не ставится.

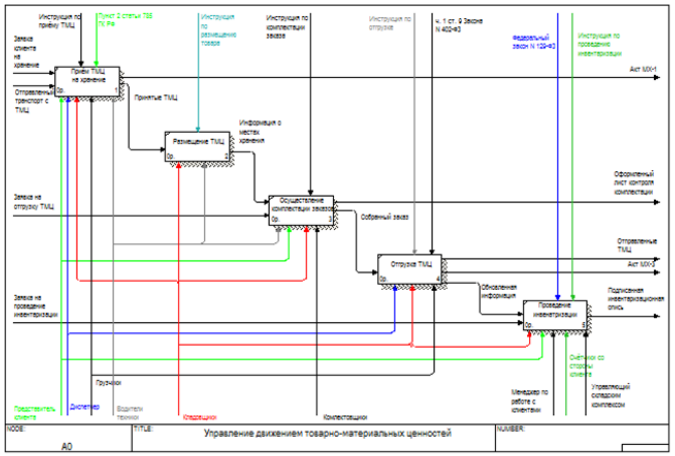


Рисунок 1.8 — Первый уровень бизнес-процесса «Управление движением товарно-материальных ценностей» IDEF0

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Требования к текстовым документам

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст

4.1 Построение документа	**4.2 Изложение текста документов**	**4.3 Оформление иллюстраций и приложений**	**4.4 Построение таблиц**

п. 4 Требования к текстовым документам, содержащим, в основном, сплошной текст :

4.4 Построение таблиц

4.4.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать **над таблицей**.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

4.4.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела.

4.4.3 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа.

4.4.6 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к документу.

Строка, следующая за таблицей, печатается с интервалом перед 6 мм.

		Надпись таблицы:	**Текст таблицы:**
Шрифт	Шрифт	Times New Roman	
	Начертание	Курсив	Обычный, полужирный, курсив
	Подчеркивание	нет	
	Видоизменение	нет	
	Размер	12 пт	
	Цвет текста	Авто (черный)	
Абзац	Выравнивание	По левому краю	По центру, по левому краю
	Первая строка	0 см	
	Отступ слева	0 см	
	Отступ справа	нет	
	Интервал перед	6 мм	0 мм
	Интервал после	0 мм	
	Междустрочный интервал	Одинарный	
	Положение на странице	Запрет висящих строк	

При необходимости переноса части таблицы на другую страницу название помещается только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над другими частями пишется «Продолжение Таблицы 8.1», отформатированное стилем «Надпись. Таблица».

Название таблицы пишется в одну строку с номером, через тире, с большой буквы, **перед таблицей**. Точка в конце не ставится.

Таблица 4.2 — Описание достоинств и недостатков сред разработки

Наименование среды разработки	Достоинства	Недостатки
NetBeans	программа бесплатная; кроссплатформенность; создание веб-приложений в соответствии со стандартами; разработка Java desktop-приложений с профессиональными графическими интерфейсами пользователя; обнаруживает ошибки в написания текста; помогает вам с помощью всплывающих подсказок и «умным» автодополнением кода; полностью настраиваемый интерфейс.	отсутствие встроенной интерактивной системы справки; несколько большое потребление памяти ввиду использования Java; в некоторых случаях автодополнение кода предлагает совсем не то, что нужно.
IntelliJ IDEA	наличие автодополнения и инструментов для анализа качества кода; удобная навигация; форматирование кода для Java.	бесплатна только демо-версия, стоимость самой программы от 500 долларов за год; невысокая производительность; большой вес программы.
Eclipse	возможность расширения; поддержка связи между IDE и системой управления задачами (ошибками); платформо-независимый продукт; бесплатна.	существенная нехватка документации; сильно загружает оперативную память компьютера; долгий запуск.

Автоподбор таблицы по содержимому. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Диагональное деление ячеек таблицы не допускается.

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей или других данных порядковые номера указывают в левом столбце таблицы перед их наименованием.

Формулы, уравнения и переменные набираются с использованием редактора формул MicrosoftEquation или MathType.

В MSWord «Вставка»→ «Объект»→«MicrosoftEquation»

Если формула (уравнение) не умещается в одну строку, оно переносится после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (×) или деления (:). При этом знак в начале следующей строки повторяется.

Текст формулы (уравнения) располагающейся на отдельной строчке, выравнивается по центру.
Формат шрифтов и математический стиль устанавливаются по умолчанию.

Формулы (уравнения) нумеруются последовательно в пределах раздела арабскими цифрами в круглых скобках, выровненных по правому краю. Нумеруются только те формулы, на которые имеются ссылки в тексте.

Ссылки в тексте на номер формулы даются в круглых скобках.

«…в формуле (7.1)».

Перед и после каждой формулы (уравнения) оставляется одна пустая строка.

Если формула (уравнение) является концом предложения, ставится точка, если после формулы предложение продолжается — запятая.

Расчет освоенного объема этапов проекта производится по формуле (2.3):

$$EV = PV * pr, \quad (2.3)$$

где EV— освоенный объем этапа проекта;

PV — плановый объем этапа проекта;

pr — процент выполнения (в десятичном виде).

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле.

Первую строчку пояснения начинают без абзацного отступа со слова «где» без двоеточия после него.

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, располагая символы один под другим.